2011 普通高等学校招生考试 (重庆卷理)

一、选择题

1. 复数 $\dfrac{\mathrm{i}^2+\mathrm{i}^3+\mathrm{i}^4}{1-\mathrm{i}}=$ (　)

(A) $-\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$　(B) $-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$　(C) $\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$　(D) $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$

2. “$x<-1$”是“$x^2-1>0$”的 (　)

(A) 充分而不必要条件　(B) 必要而不充分条件
(C) 充要条件　(D) 既不充分也不必要条件

3. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{ax-1}{3x}\right)=2$, 则 $a=$ (　)

(A) -6　(B) 2　(C) 3　(D) 6

4. $(1+3x)^n$ (其中 $n\in\mathbf{N}$ 且 $n\geqslant 6$) 的展开式中 x^5 与 x^6 的系数相等, 则 $n=$ (　)

(A) 6　(B) 7　(C) 8　(D) 9

5. 下列区间中, 函数 $f(x)=|\ln(2-x)|$ 在其上为增函数的是 (　)

(A) $(-\infty,1]$　(B) $\left[-1,\dfrac{4}{3}\right]$　(C) $\left[0,\dfrac{3}{2}\right)$　(D) $[1,2)$

6. 若 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边 a, b, c 满足 $(a+b)^2-c^2=4$, 且 $C=60^\circ$, 则 ab 的值为 (　)

(A) $\dfrac{4}{3}$　(B) $8-4\sqrt{3}$　(C) 1　(D) $\dfrac{2}{3}$

7. 已知 $a>0$, $b>0$, $a+b=2$, 则 $y=\dfrac{1}{a}+\dfrac{4}{b}$ 的最小值是 (　)

(A) $\dfrac{7}{2}$　(B) 4　(C) $\dfrac{9}{2}$　(D) 5

8. 在圆 $x^2+y^2-2x-6y=0$ 内, 过点 $E(0,1)$ 的最长弦和最短弦分别为 AC 和 BD, 则四边形 $ABCD$ 的面积为 (　)

(A) $5\sqrt{2}$　(B) $10\sqrt{2}$　(C) $15\sqrt{2}$　(D) $20\sqrt{2}$

9. 高为 $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$ 的四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形, 点 S, A, B, C, D 均在半径为 1 的同一球面上, 则底面 $ABCD$ 的中心与顶点 S 之间的距离为 (　)

(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$　(B) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　(C) 1　(D) $\sqrt{2}$

10. 设 m, k 为整数, 方程 $mx^2-kx+2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内有两个不同的根, 则 $m+k$ 的最小值为 (　)

(A) -8　(B) 8　(C) 12　(D) 13

二、填空题

11. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3+a_7=37$, 则 $a_2+a_4+a_6+a_8=$_____.

12. 已知单位向量 $\boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{e}_2$ 的夹角为 60°, 则 $|2\boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{e}_2|=$_____.

13. 将一枚均匀的硬币抛掷 6 次, 则正面出现的次数比反面出现的次数多的概率为_____.

14. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{1}{2}+\cos\alpha$, 且 $\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$, 则 $\dfrac{\cos 2\alpha}{\sin\left(\alpha-\dfrac{\pi}{4}\right)}$ 的值为_____.

15. 设圆 C 位于抛物线 $y^2=2x$ 与直线 $x=3$ 所围成的封闭区域 (包含边界) 内, 则圆 C 的半径能取到的最大值为_____.

三、解答题

16. 设 $a\in\mathbf{R}$, $f(x)=\cos x(a\sin x-\cos x)+\cos^2\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)$ 满足 $f\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)=f(0)$, 求函数 $f(x)$ 在 $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{11\pi}{24}\right]$ 上的最大值和最小值.

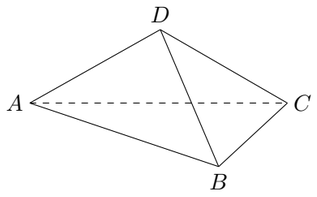
17. 某市公租房的房源位于 A, B, C 三个片区. 设每位申请人只申请其中一个片区的房源, 且申请其中任一个片区的房源是等可能的. 求该市的任 4 位申请人中:
(1) 恰有 2 人申请 A 片区的房源的概率;
(2) 申请的房源所在片区的个数 ξ 的分布列与期望.

18. 设 $f(x)=x^3+ax^2+bx+1$ 的导数 $f'(x)$ 满足 $f'(1)=2a$, $f'(2)=-b$, 其中常数 a, $b\in\mathbf{R}$.
(1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程;
(2) 设 $g(x)=f'(x)\mathrm{e}^{-x}$, 求函数 $g(x)$ 的极值.

19. 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, 平面 $ABC \perp$ 平面 ACD, $AB \perp BC$, $AD = CD$, $\angle CAD = 30°$.

(1) 若 $AD = 2$, $AB = 2BC$, 求四面体 $ABCD$ 的体积;

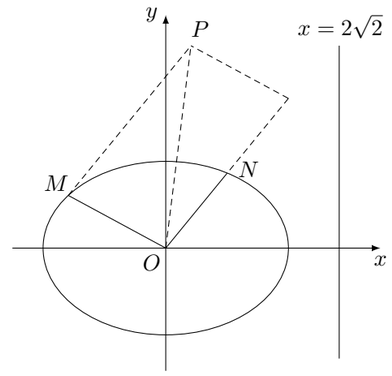
(2) 若二面角 $C - AB - D$ 为 $60°$, 求异面直线 AD 与 BC 所成角的余弦值.



20. 如图, 椭圆的中心为原点 O, 离心率 $e = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 一条准线的方程为 $x = 2\sqrt{2}$.

(1) 求该椭圆的标准方程;

(2) 设动点 P 满足: $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OM} + 2\overrightarrow{ON}$, 其中 M, N 是椭圆上的点, 直线 OM 与 ON 的斜率之积为 $-\dfrac{1}{2}$. 问: 是否存在两个定点 F_1, F_2, 使得 $|PF_1| + |PF_2|$ 为定值? 若存在, 求 F_1, F_2 的坐标; 若不存在, 说明理由.



21. 设实数数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_{n+1} = a_{n+1}S_n$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

(1) 若 a_1, S_2, $-2a_2$ 成等比数列, 求 S_2 和 a_3;

(2) 求证: 对 $k \geqslant 3$ 有 $0 \leqslant a_{k+1} \leqslant a_k \leqslant \dfrac{4}{3}$.